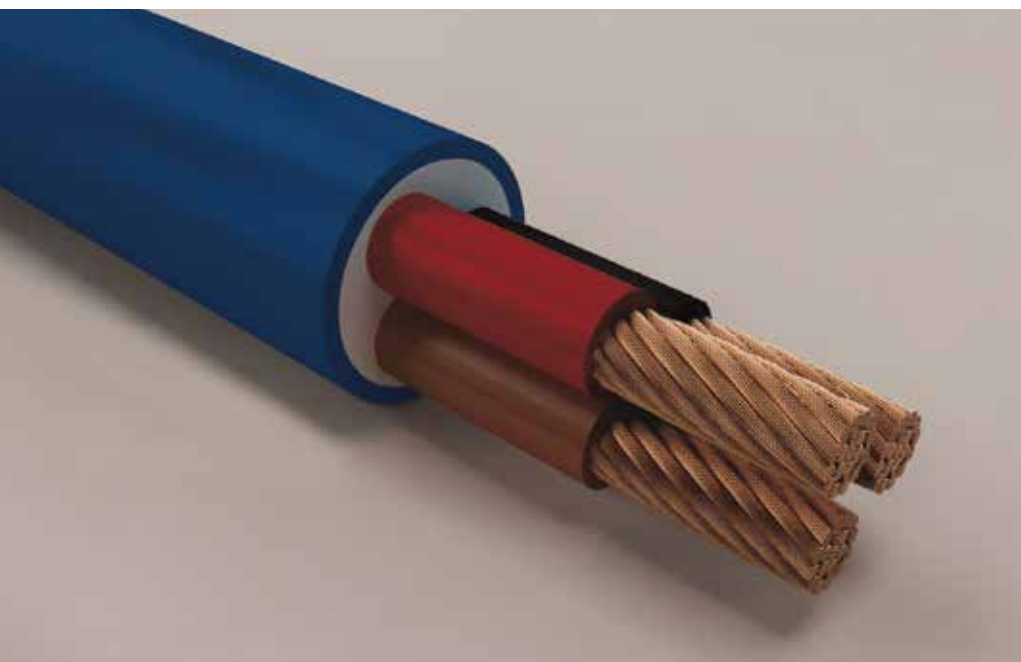




CABLE DE POTENCIA COBRE LSOH / LSOH



IRAM 62266



1



2



3

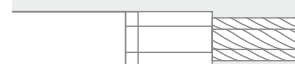


4

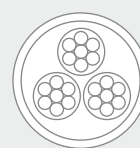


5

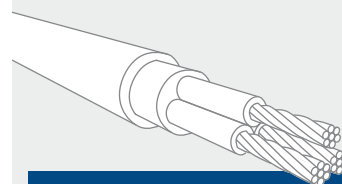
1- unipolar
2- bipolar
3- tripolar
4- tetrapolar
5- pentapolar



VISTA LATERAL



CORTE



PERSPECTIVA

DESCRIPCIÓN:

Cable Potencia

Norma: IRAM 62266

Tensión: 1 kV

CONDUCTOR:

Material: Cobre recocido

Norma IRAM NM 280

Conductores Clase 4 / Clase 5.

Temperatura máxima en el conductor en carga permanente : 90° C

Temperatura máxima en el conductor en carga permanente : 70° C

Temperatura máxima en el conductor en cortocircuito : 160° C - S≤300 (mm²)

140° C - S>300 (mm²)

Duración de cortocircuito: 5 (s)

AISLANTE:

Material: LSOH

Colores: - Unipolar: Marrón

- Dos conductores: Marrón, Celeste

- Tres conductores: Marrón, Negro, Rojo

- Cuatro conductores: Marrón, Negro, Rojo, Celeste.

No propaga el incendio: IRAM 2289 - Cat. C

APLICACIONES

Cables de potencia y cables de control y comando, con aislación y envolturas extruidas, de baja emisión de humos, toxicidad y libres de halógeno, para una tensión de 1 kV, para instalaciones fijas, tales como sistemas (redes) de distribución o instalaciones industriales. Especialmente diseñados para ser utilizados en inmuebles de alta densidad de ocupación y/o con condiciones de evacuación difíciles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (IRAM) - CABLES CON CONDUCTORES DE COBRE

SECCIÓN NOMINAL	DIÁMETRO CONDUCTOR APROX.	ESPESOR AISLACIÓN NOMINAL	ESPESOR ENVOLTURA NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR APROXIMADO	MASA APROXIMADA
mm ²	mm	mm	mm	mm	kg/km

UNIPOLARES

25	6.70	1.20	1.4	12.1	326
35	7.60	1.20	1.4	13.0	413
50	9.30	1.40	1.4	15.1	588
70	10.80	1.40	1.4	16.6	772
95	12.62	1.60	1.5	19.0	989
120	14.30	1.60	1.6	20.9	1273
150	15.85	1.80	1.6	22.9	1604
185	18.00	2.00	1.7	25.6	1930
240	22.10	2.20	1.8	30.3	2493
300	26.10	2.40	1.9	34.9	3252

BIPOLARES

1,5	1.53	0.80	1.8	11.1	157
2,5	1.95	0.80	1.8	11.9	192
4	2.43	1.00	1.8	13.7	261
6	2.98	1.00	1.8	15.0	331
10	4.42	1.00	1.8	17.8	489
16	5.40	1.00	1.8	19.9	654
25	6.70	1.20	1.8	23.5	955
35	7.60	1.20	1.8	25.3	1165

TRIPOLARES

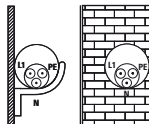
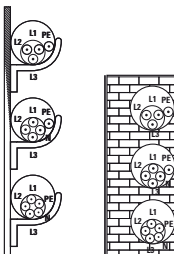
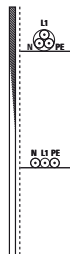
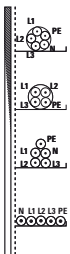
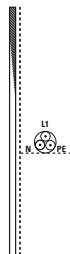
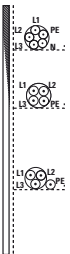
1.5	1.53	0.80	1.8	11.6	179
2.5	1.95	0.80	1.8	12.5	223
4	2.43	1.00	1.8	14.4	308
6	2.98	1.00	1.8	15.8	400
10	4.40	1.00	1.8	18.9	595
16	5.40	1.00	1.8	21.1	748
25	6.70	1.20	1.8	25.0	1186
35	7.60	1.20	1.8	27.0	1486
50	9.30	1.40	2.0	31.9	2187
70	10.80	1.40	2.1	35.6	2920
95	12.62	1.60	2.3	40.7	3908
120	14.30	1.60	2.4	44.6	4572
150	15.85	1.80	2.5	49.1	5869
185	18.00	2.00	2.7	55.4	7386

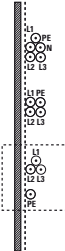
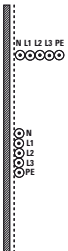
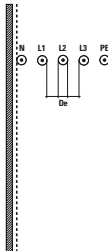
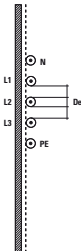
TETRAPOLARES

1.5	1.53	0.80	1.8	12.4	210
2.5	1.95	0.80	1.8	13.4	266
4	2.43	1.00	1.8	15.5	374
6	2.98	1.00	1.8	17.0	475
10	4.42	1.00	1.8	20.5	729
16	5.40	1.00	1.8	23.0	991
25/16	6.70/5.40	1.2/1.0	1.8	26.3	1370
35/16	7.60/5.40	1.2/1.0	1.8	28.0	1656
50/25	9.30/6.70	1.4/1.2	2.0	33.2	2438
70/35	10.80/7.60	1.4/1.2	2.1	36.9	3185
95/50	12.68/9.30	1.6/1.4	2.3	42.6	4340
120/70	14.30/10.80	1.6/1.4	2.5	46.8	5385
150/70	15.85/10.80	1.8/1.4	2.6	50.6	6558

CABLES EN AIRE

INTENSIDADES DE CORRIENTE ADMISIBLES (A) PARA TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C

MÉTODO B2		MÉTODO C		MÉTODO E		
Caño embutido en pared Caño a la vista		Bandeja no perforada o de fondo sólido. Un cable multipolar o cables unipolares en contacto		Bandeja perforada Bandeja tipo escalera. Un cable multipolar		
Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 B2	Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 B2	Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 C	Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 C	Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 E	Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 E	
						
[mm2] Cobre	2x	3x	2x o 2x1x	3x o 3x1x	2x	3x
1.5	14	13	17	15	19	16
2.5	20	17	23	21	26	22
4	26	23	31	28	35	30
6	33	30	40	36	44	37
10	45	40	55	50	61	52
16	60	54	74	66	82	70
25	78	70	97	84	104	88
35	97	86	120	104	129	110
50	116	103	146	125	157	133
70	146	130	185	160	202	171
95	175	156	224	194	245	207
120	202	179	260	225	285	240
150	224	196	299	260	330	278
185	256	222	341	297	378	317
240	299	258	401	351	447	374
300	343	295	461	404	516	432

MÉTODO F			MÉTODO G		
Bandeja perforada. Bandeja tipo escalera. Cables unipolares en contacto.			Bandeja perforada. Bandeja tipo escalera. Cables unipolares separados 1 diámetro como mínimo.		
Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 F	Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 F	Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 F	Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 G	Aislación LSOH Termoplástico IRAM 62266 G	
					
[mm ²] Cobre	2x1x	3x1x trébol	3x1x plano	3x1x horizontal	3x1x vertical
25	114	96	99	127	113
35	141	119	124	157	141
50	171	145	151	191	171
70	218	188	196	244	221
95	264	230	239	297	271
120	306	268	279	345	315
150	353	310	324	397	365
185	403	356	371	453	418
240	475	422	441	535	495
300	547	488	511	617	573

Nota: Las tablas de intensidades admisibles anteriores están calculadas para cables con conductores con formación rígida (Clase 2 Norma IRAM NM 280); en caso de utilizar conductores con formación flexible los valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse por el factor 0,95.

FACTORES DE REDUCCIÓN PARA AGRUPAMIENTO DE MÁS DE UN CIRCUITO MONOFÁSICO O TRIFÁSICO O MÁS DE UN CABLE MULTIPOLAR

ÍTEM	DISPOSICIÓN DE LOS CABLES EN CONTACTO	NÚMERO DE CIRCUITOS O DE CABLES MULTIPOLARES												PARA SER USADOS CON LAS INTENSIDADES ADMISIBLES DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE REFERENCIA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20	
1	Agrupados en aire, sobre una superficie, embutidos o encerrados.	1.00	0.80	0.70	0.65	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	0.45	0.41	0.38	Métodos A1, A2, B1, B2, D1 y D2
2	Una sola capa sobre pared, piso o bandeja no perforada.	1.00	0.85	0.79	0.75	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	No es necesario una mayor reducción para más de nueve circuitos o cables multipolares.	Método C		
3	Una sola capa fijada debajo de cielorrasos.	0.95	0.81	0.72	0.68	0.66	0.64	0.63	0.62	0.61			Métodos E y F	
4	Una sola capa sobre una bandeja perforada horizontal o vertical.	1.00	0.88	0.82	0.77	0.75	0.73	0.73	0.72	0.72				
5	Una sola capa sobre bandeja tipo escalera o engrapada.	1.00	0.87	0.82	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78				

CABLES EN DUCTOS ENTERRADOS

PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN: 0.70 m

INTENSIDADES DE CORRIENTE ADMISIBLES (A) PARA TEMPERATURA DEL TERRENO IGUAL A 25°C Y RESISTIVIDAD TÉRMICA ESPECÍFICA DEL TERRENO IGUAL A 1 K.M/W (AEA)

MÉTODO D1
Caño enterrado

MÉTODO D1
Caño enterrado

Aislación del cable
LSOH/Termoplástico
IRAM 62266
B52-2 D1

Aislación del cable
LSOH/Termoplástico
IRAM 62266
B52-4 D1

[mm²]
Cobre

2x

3x

25

20

33

27

43

35

53

44

71

58

91

75

117

96

140

115

166*

137

205*

169

242*

201

276*

228

312*

258

350*

289

405*

333

457*

377

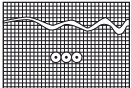
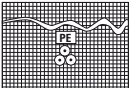
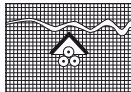
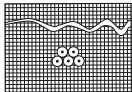
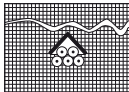
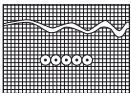
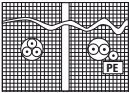
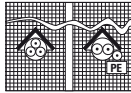
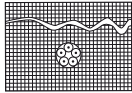
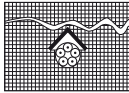
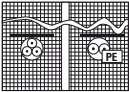
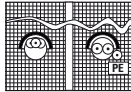
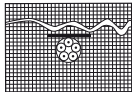
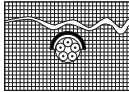
* Los cables bipolares se construyen generalmente hasta la sección de 35 mm². Las intensidades de corriente admisibles indicadas para cables de secciones de 2x50 mm² hasta 2x300 mm² corresponden a cables tripolares, donde el tercero no es utilizado o es empleado como PE.

- Las tablas de intensidades admisibles están calculadas para cables con conductores con formación rígida (Clase 2 Norma IRAM NM 280); en caso de utilizar conductores con formación flexible los valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse con el factor 0,95.

- Para los cables tetrapolares valen las intensidades admisibles indicadas para los cables tripolares.

CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS
PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN: 0,70 METROS

INTENSIDADES DE CORRIENTE ADMISIBLES (A) PARA TEMPERATURA DEL TERRENO IGUAL A 25°C Y RESISTIVIDAD TÉRMICA ESPECÍFICA DEL TERRENO IGUAL A 1 K.M/W

MÉTODO D2		MÉTODO D2		MÉTODO D2		MÉTODO D2		MÉTODO D2	
Directamente enterrado		Directamente enterrado		Directamente enterrado		Directamente enterrado		Directamente enterrado	
Aislación LSOH/Termoplástico IRAM 62266		Aislación LSOH/Termoplástico IRAM 62266		Aislación LSOH/Termoplástico IRAM 62266		Aislación LSOH/Termoplástico IRAM 62266		Aislación LSOH/Termoplástico IRAM 62266	
									
									
									
[mm²] Cobre	1x	2x	2x	3x	3x				
1.5	30	29	25	25	20				
2.5	39	39	33	34	27				
4	50	51	43	44	35				
6	63	65	53	55	44				
10	84	88	71	74	58				
16	108	112	91	95	75				
25	140	144	117	123	96				
35	168	173	140	147	115				
50	198	207*	166*	173	137				
70	243	254*	205*	211	169				
95	291	306*	242*	254	201				
120	331	350*	276*	290	228				
150	372	393*	312*	325	258				
185	420	445*	350*	369	289				
240	487	519*	405*	428	333				
300	552	587*	457*	484	377				

* Los cables bipolares se construyen generalmente hasta la sección de 35 mm². Las intensidades de corriente admisibles indicadas para cables de secciones de 2x50 mm² hasta 2x300 mm² corresponden a cables tripolares, donde el tercero no es utilizado o es empleado como PE.
- Las tablas de intensidades admisibles están calculadas para cables con conductores con formación rígida (Clase 2 Norma IRAM NM 280); en caso de utilizar conductores con formación flexible los valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse con el factor 0,95.
- Para los cables tetrapolares valen las intensidades admisibles indicadas para los cables tripolares.

FACTORES DE CORRECCIÓN PARA CABLES ENTERRADOS EN FORMA DIRECTA O DENTRO DE CAÑOS O CONDUCTOS ENTERRADOS. FACTORES DE CORRECCIÓN PARA COLOCACIÓN ENTERRADA

a) Factores de corrección para temperaturas del suelo distintas de 25°C para cables enterrados o tendidos dentro de caños o conductos enterrados

TEMPERATURA DEL SUELO (°C)	LSOH (Dato Orientativo)
10	1.16
20	1.05
25	1
30	0.94
35	0.88
40	0.81
45	0.75
50	0.66
55	0.58
60	0.47
65	----
70	----
75	----
80	----

b) Factores de corrección para resistividades térmicas del terreno diferentes de 1K.m/W a aplicar sobre los valores de intensidades de corriente admisibles para cables dispuestos dentro de caños o conductos enterrados (método de referencia D1) o cables directamente enterrados (método de referencia D2)

TIPO DE TERRENO	TIERRA MUY HÚMEDA	TIERRA HÚMEDA	TIERRA NORMAL SECA	TIERRA MUY SECA	70% TIERRA 30% ARENA AMBAS MUY SECAS	70% ARENA 30% TIERRA AMBAS MUY SECAS	ARENA MUY SECA
Resistividad térmica (K.m/W)	0.5	0.8	1	1.5	2	2.5	3
Factor de corrección, cables dentro de caños o conductos enterrados	1.08	1.02	1.00	0.93	0.89	0.85	0.81
Factor de corrección, cables directamente enterrados	1.25	1.08	1.00	0.85	0.75	0.67	0.60

Nota: Los factores de corrección son aplicables a cables y caños o conductos enterrados hasta una profundidad de 0.7m.

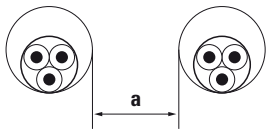
c) Factores de reducción para más de un circuito, cables directamente enterrados.

NÚMERO DE CIRCUITOS	EN CONTACTO	1 DIÁMETRO	SEPARACIÓN ENTRE BORDES INTERNOS (a) [m]		
			0.125	0.25	0.5
2	0.75	0.80	0.85	0.90	0.90
3	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
4	0.60	0.60	0.70	0.75	0.80
5	0.55	0.55	0.65	0.70	0.80
6	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80



d) Factores de reducción para agrupamiento de caños y conductos enterrados conteniendo cada uno un cable multipolar o un cable unipolar.
d1) Un cable multipolar por caño.

NÚMERO DE CAÑOS	EN CONTACTO	SEPARACIÓN (a) ENTRE BORDES INTERNOS		
		0.25m	0.5m	1.0m
2	0.85	0.90	0.95	0.95
3	0.75	0.85	0.90	0.95
4	0.70	0.80	0.85	0.90
5	0.65	0.80	0.85	0.90
6	0.60	0.80	0.80	0.90



d2) Un cable unipolar en caño no metálico

NÚMERO DE CIRCUITOS DE DOS O TRES CABLES	EN CONTACTO	SEPARACIÓN ENTRE BORDES INTERNOS (a) [m]		
		0.25m	0.5m	1.0m
2	0.80	0.90	0.90	0.95
3	0.70	0.80	0.85	0.90
4	0.65	0.75	0.80	0.90
5	0.60	0.70	0.80	0.90
6	0.60	0.70	0.80	0.90

